

## 第7問（複素数平面）

### (1) 複素数の計算と偏角

与えられた複素数  $\alpha = 3 + 2i$ ,  $\beta = 7$ ,  $\gamma = 7 + 10i$  について計算します。

まず、 $\gamma - \alpha$  を求めます。

$$\gamma - \alpha = (7 + 10i) - (3 + 2i) = 4 + 8i$$

これを問題文の枠  $\gamma - \alpha = [\text{ア}] + [\text{イ}]i$  と比較して、 $\text{ア} = 4$ ,  $\text{イ} = 8$  となります。

次に、 $\beta - \alpha$  を求めます。

$$\beta - \alpha = 7 - (3 + 2i) = 4 - 2i$$

これを問題文の枠  $\beta - \alpha = [\text{ウ}] - [\text{エ}]i$  と比較して、 $\text{ウ} = 4$ ,  $\text{エ} = 2$  となります。

これらを用いて、比  $\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$  を計算します。分母の実数化を行うため、分母と分子に共役複素数  $4 + 2i$  を掛けます。

$$\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = \frac{4 + 8i}{4 - 2i} = \frac{(4 + 8i)(4 + 2i)}{(4 - 2i)(4 + 2i)}$$

分子を展開すると、

$$(4 + 8i)(4 + 2i) = 16 + 8i + 32i + 16i^2 = 16 + 40i - 16 = 40i$$

分母は、

$$4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20$$

したがって、

$$\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = \frac{40i}{20} = 2i$$

これを問題文の枠 [オ] の解答群と比較します。2i を表すのは3であるため、**オ** = 3 となります。

複素数 2i は複素数平面上で虚軸の正の部分にある点です。したがって、その偏角は  $\frac{\pi}{2}$  です。これを問題文の枠 [カ] の解答群と比較します。 $\frac{\pi}{2}$  を表すのは4であるため、**カ** = 4 となります。

## (2) 垂直に交わる条件

$w = \frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$  とおきます。複素数平面上で直線 AB と直線 AC が垂直に交わる ( $AB \perp AC$ ) ための条件は、 $w$  の偏角  $\arg(w)$  が  $\frac{\pi}{2}$  または  $\frac{3}{2}\pi$  となることです。偏角が  $\frac{\pi}{2}$  または  $\frac{3}{2}\pi$  である複素数は、実部が 0 で虚部が 0 でない数、すなわち「純虚数」です。これを問題文の枠 [キ] の解答群と比較します。該当するのは2（純虚数）であるため、**キ** = 2 となります。

複素数  $w$  が純虚数であるとき、その共役複素数  $\bar{w}$  は  $-w$  と等しくなります ( $\bar{w} = -w$ )。これ  
を移項すると、

$$w + \bar{w} = 0$$

が成り立ちます。これを問題文の枠 [ク] の解答群と比較します。該当するのは0（0）であるため、**ク** = 0 となります。

## (3) 軌跡の図示

$z$  は 0, 2, -2 でない複素数とします ( $z \neq 0, 2, -2$ )。

(i)  $\alpha = z, \beta = 2, \gamma = \frac{4}{z}$  の場合

直線 AB と直線 AC が垂直に交わる条件は、(2) より  $w + \bar{w} = 0$  です。問題文の変形に従い、

$$\left(1 + \frac{2}{z}\right) + \overline{\left(1 + \frac{2}{z}\right)} = 0 \implies 2 + \frac{2}{z} + \frac{2}{\bar{z}} = 0$$

両辺に  $z\bar{z} = |z|^2$  を掛けます。

$$2z\bar{z} + 2\bar{z} + 2z = 0 \implies z\bar{z} + z + \bar{z} = 0$$

両辺に 1 を足して因数分解します。

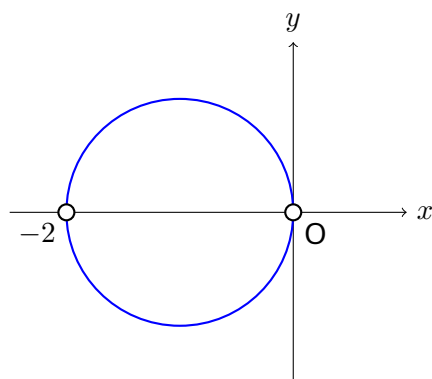
$$z\bar{z} + z + \bar{z} + 1 = 1 \implies (z + 1)(\bar{z} + 1) = 1$$

$(z + 1)\overline{(z + 1)} = 1$  より、

$$|z + 1|^2 = 1 \implies |z + 1| = 1$$

これを問題文の枠 [ケ] の解答群と比較します。該当するのは 6 ( $|z + 1| = 1$ ) であるため、**ケ** = 6 となります。

$|z + 1| = 1$  は、複素数平面上で点  $-1$  を中心とする半径 1 の円を表します。ただし、前提条件より  $z \neq 0, 2, -2$  です。この円の方程式に  $z = 0$  を代入すると  $|0 + 1| = 1$  となり、 $z = -2$  を代入すると  $|-2 + 1| = |-1| = 1$  となります。したがって、円周上の点 0 と点  $-2$  は除外されるため、白丸となります。これを満たすグラフを解答群から探すと、該当するのは 0 です。よって、**コ** = 0 となります。



**(ii)  $\alpha' = -z, \beta' = -2, \gamma' = -\frac{4}{z}$  の場合**

同様に  $w' = \frac{\gamma' - \alpha'}{\beta' - \alpha'}$  を計算します。

$$w' = \frac{-\frac{4}{z} - (-z)}{-2 - (-z)} = \frac{z - \frac{4}{z}}{z - 2} = \frac{z^2 - 4}{z(z - 2)} = \frac{(z - 2)(z + 2)}{z(z - 2)} = \frac{z + 2}{z} = 1 + \frac{2}{z}$$

得られた式は (i) と全く同じ  $1 + \frac{2}{z}$  になります。したがって、垂直になるための条件式も (i) と完全に一致し、 $|z + 1| = 1$  ( $z \neq 0, -2$ ) となります。よって、軌跡のグラフも (i) と同じ 0 になるため、**サ** = 0 となります。

**(iii)  $\alpha'' = -z, \beta'' = 2, \gamma'' = -\frac{4}{z}$  の場合**

同様に  $w'' = \frac{\gamma'' - \alpha''}{\beta'' - \alpha''}$  を計算します。

$$w'' = \frac{-\frac{4}{z} - (-z)}{2 - (-z)} = \frac{z - \frac{4}{z}}{z + 2} = \frac{z^2 - 4}{z(z + 2)} = \frac{(z - 2)(z + 2)}{z(z + 2)} = \frac{z - 2}{z} = 1 - \frac{2}{z}$$

垂直に交わる条件  $w'' + \overline{w''} = 0$  に代入します。

$$\left(1 - \frac{2}{z}\right) + \overline{\left(1 - \frac{2}{z}\right)} = 0 \implies 2 - \frac{2}{z} - \frac{2}{\bar{z}} = 0 \implies 1 - \frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}} = 0$$

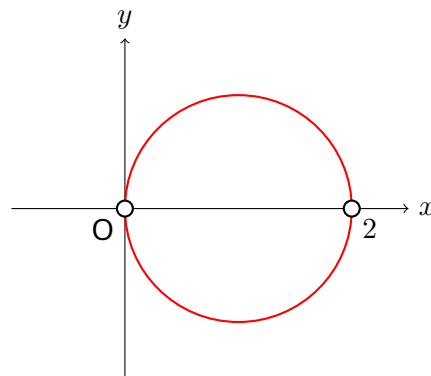
両辺に  $z\bar{z} = |z|^2$  を掛けます。

$$z\bar{z} - \bar{z} - z = 0$$

両辺に 1 を足して因数分解します。

$$z\bar{z} - z - \bar{z} + 1 = 1 \implies (z - 1)(\bar{z} - 1) = 1 \implies |z - 1|^2 = 1 \implies |z - 1| = 1$$

これは、複素数平面上で点 1 を中心とする半径 1 の円を表します。前提条件  $z \neq 0, 2, -2$  より、円周上の点 0 ( $|0 - 1| = 1$ ) と点 2 ( $|2 - 1| = 1$ ) は除外され、白丸となります。これを満たすグラフを解答群から探すと、該当するのは 1 です。よって、**シ** = 1 となります。



解答群 (7)

**ア** = 4, **イ** = 8, **ウ** = 4, **エ** = 2, **オ** = 3, **カ** = 4, **キ** = 2, **ク** = 0, **ケ** = 6, **コ** = 0, **サ** = 0, **シ** = 1